

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		KURUMSAL DOKÜMAN Organizasyon Şeması ve Personel Listesi		Kod: ORG-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan		İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	
Birim		Üst Yönetim		Revizyon Tarihi	
				Salih ÖZKAN	
				—	

1. AMAÇ VE KAPSAM

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. Gölhisar/Burdur üretim tesisinde görev yapan tüm personelin görevlerini, raporlama ilişkilerini ve birimler arası bağımsızlığı göstermek.

2. ORGANİZASYON ŞEMASI

Kademe	Pozisyon	Adı Soyadı	Bağlı Olduğu
1	Üretim Yeri Sahibi / Yönetim Kurulu	İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.	—
2	MESUL MÜDÜR	Salih ÖZKAN (Ziraat Mühendisi)	Yönetim Kurulu
3	ÜRETİM SORUMLUSU	Yücel EKER	Mesul Müdür
3	KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	İrem ERÇELİK	Mesul Müdür
3	KALİTE KONTROL SORUMLUSU	İrem ERÇELİK (çift rol)	Mesul Müdür
4	Üretim Operatörü	_____	Üretim Sorumlusu
4	Kalite Kontrol Personeli	_____	KG-KK Sorumlusu
4	Depo Sorumlusu	_____	Üretim Sorumlusu / Mesul Müdür
4	Teknik ve Bakım Sorumlusu	_____	Mesul Müdür
4	Temizlik Personeli	_____	Teknik Sorumlu
4	Özel Güvenlik Görevlisi	_____	Mesul Müdür

3. BAĞIMSIZLIK BEYANI

- ÜRETİM ve KALİTE KONTROL bölümleri birbirinden bağımsızdır ve FARKLI KİŞİLER tarafından yürütülür (Üretim: Yücel EKER — Kalite Kontrol: İrem ERÇELİK)
- Kalite kontrol birimi üretim birimine değil, DOĞRUDAN MESUL MÜDÜRE bağlıdır
- KG-KK Sorumlusu; ham madde, ambalaj malzemesi, ara ürün ve bitmiş ürünlerin kabul veya reddine ilişkin kararları BAĞIMSIZ olarak verir
- Üretim birimi veya diğer birimler bu kararlara müdahale edemez
- Mesul Müdür, Üretim Sorumlusu ve Kalite Güvence Sorumlusu TAM GÜN görev yapar

4. ÇİFT ROL AÇIKLAMASI

Kalite güvence ve kalite kontrol sorumlulukları hâlihazırda İrem ERÇELİK'te birleştirilmiştir. Bu düzenleme; üretim ile kalite kontrolün farklı kişilerce yürütülmesi gerekliliğini ihlal etmemektedir. İnstrümental analizler TSE ISO/IEC 17025 akredite bağımsız laboratuvarında yaptırıldığından tesis içi kalite kontrol yükü numune

alma, kabul kontrolü, sonuç değerlendirme ve serbest bırakma kararı ile sınırlıdır. Gerekçe ve sınırlar SOP-KK-12 ve GT-03'te tanımlanmıştır. Üretim hacmi arttığında kalite kontrol sorumluluğu ayrı bir personele devredilecektir.

5. PERSONEL LİSTESİ

Ad Soyad	Görev	İşe Giriş	Görev Tanımı	Tebliğ Tarihi	Eğitim Durumu

6. GÜNCELLEME

Bu doküman her personel değişikliğinde ve en az yılda bir kez güncellenir. Kilit personel değişikliğinde Kurum bilgilendirilir (SOP-KG-12). Güncelleme SOP-PG-05 kapsamında yürütülür.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		TALİMAT — LAVABO BAŞINA ASILACAK El Yıkama Talimatı		Kod: TAL-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Personel / Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—	

EL YIKAMA NE ZAMAN ZORUNLUDUR?

- Üretim, kalite kontrol veya depo alanına her girişte
- Tuvalet kullanımından sonra
- Yemek ve mola dönüşünde
- Eldiven takmadan önce ve eldiven değiştirdikten sonra
- Kirlenmiş yüzey, atık veya temizlik malzemesine temastan sonra
- Öksürme, hapşıрма veya yüze temastan sonra
- Ham madde veya ürünle temastan önce

EL YIKAMA ADIMLARI

Adım	İşlem	Süre
1	Elleri ılık su ile ıslatın	5 sn
2	Yeterli miktarda sıvı sabun alın	5 sn
3	Avuç içlerini birbirine sürterek köpürtün	5 sn
4	Sağ avuç sol el sırtına, sonra tersi — parmak araları dâhil	10 sn
5	Parmakları birbirine kenetleyerek avuç içlerini ovun	10 sn
6	Parmak uçlarını avuç içine sürterek tırnak altlarını temizleyin	5 sn
7	Başparmakları döndürerek ovun	5 sn
8	Bilekleri ovun	5 sn
9	Bol su ile durulayın	10 sn
10	Tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulayın	10 sn
11	Musluğu kâğıt havlu ile kapatın	—
12	El dezenfektanı uygulayın ve kurumasını bekleyin	20 sn

⚠ Toplam yıkama süresi EN AZ 40 SANİYE olmalıdır. Yüzük, saat ve bileklik çıkarılmadan el yıkama geçerli değildir.

UNUTMAYIN

- Tırnaklar kısa ve temiz olmalı; oje ve takma tırnak yasaktır
- Elde açık yara varsa yönetime bildirin (SOP-PG-03)
- Eldiven, el yıkamanın yerine geçmez

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
<i>Tarih:/....../2026</i>	<i>Tarih:/....../2026</i>

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		TALİMAT — ALANA ASILACAK Temizlik Talimatı		Kod: TAL-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Teknik / Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	—	

GENEL KURALLAR

- Temizlik yalnızca onaylı kimyasallarla yapılır (LST-07)
- Her temizlik FRM-TE-01 veya FRM-TE-02'ye kaydedilir
- Temizlik ekipmanı alan bazında ayrılmıştır; alanlar arası kullanılamaz
- Temizlik sonrası ekipmana "TEMİZ" etiketi asılır (ETK-01)
- Temizlik geçerlilik süresi 72 saattir

TEMİZLİK SIRASI

Sıra	İşlem
1	Alanı boşaltın; malzeme ve ürünleri kaldırın
2	Kaba kiri süpürge/vakum ile alın
3	Deterjanlı su ile yukarıdan aşağıya (tavan → duvar → tezgâh → zemin) yıkayın
4	Bol su ile durulayın
5	Dezenfektanı tanımlı konsantrasyonda uygulayın
6	Temas süresini bekleyin (ürün etiketine göre)
7	Gerekliyorsa durulayın ve kurutun
8	Kaydı doldurun ve etiketi asın

EKİPMAN TEMİZLİK SIKLIKLARI

Ekipman / Alan	Sıklık
Çalışma tezgâhı ve tartım alanı	Her kullanım öncesi ve sonrası
Üretim ekipmanları (ekstraktör, tank, reaktör, kolon)	Her batch sonrası
Üretim alanı zemin	Her vardiya sonu
Duvar ve tavan	Haftalık
Depolama alanı	Haftalık
Gider ve kanallar	Aylık

⚠ Farklı alanların temizlik bezleri ve paspasları renk kodu ile ayrılmıştır. Renk kodu dışında kullanım çapraz bulaşma riski oluşturur.

ONAY

Hazırlayan	Onaylayan
------------	-----------

KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Mesul Müdür Salih ÖZKAN
<i>Tarih:/....../2026</i>	<i>Tarih:/....../2026</i>

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		TALİMAT — GİYİNME ALANINA ASILACAK Giyinme ve Soyunma Talimatı		Kod: TAL-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Personel / Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	—	

ALANA GİRİŞ (GİYİNME) SIRASI

Sıra	İşlem
1	Kişisel eşyaları (telefon, takı, saat, çanta) dolaba bırakın
2	Sokak ayakkabınızı çıkarın, ayakkabı bandına oturun
3	Temiz ayakkabı veya galoş giyin
4	Ellerinizi TAL-01'e göre yıkayın
5	Bone takın — tüm saç kapatacak şekilde
6	Tulum veya önlüğü giyin, tüm düğme/fermuarları kapatın
7	Maske takın — burun ve ağzı kapatacak şekilde
8	Gerekirse koruyucu gözlük takın
9	Eldiven giyin (en son)
10	Aynada kontrol edin: saç görünüyor mu, takı kaldı mı?

ALANDAN ÇIKIŞ (SOYUNMA) SIRASI

Sıra	İşlem
1	Eldiveni çıkarın ve atık kabına atın
2	Ellerinizi yıkayın
3	Gözlük, maske ve boneyi çıkarın
4	Tulum/önlüğü çıkarın — tek kullanımlıksa atın, değilse kirli sepetine koyun
5	Galoşu çıkarın ve atın
6	Ellerinizi tekrar yıkayın
7	Kişisel eşyalarınızı alın

⚠ Koruyucu kıyafet üretim alanı dışına çıkarılamaz. Tuvalet ve yemekhane kullanımında kıyafet çıkarılır ve dönüşte yeniden giyilir.

ONAY

Hazırlayan	Onaylayan
------------	-----------

KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Mesul Müdür Salih ÖZKAN
<i>Tarih:/....../2026</i>	<i>Tarih:/....../2026</i>

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		TALİMAT — ALAN GİRİŞİNE ASILACAK Üretim Alanı Yasakları		Kod: TAL-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan		İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	
Birim		Personel / Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	
				Salih ÖZKAN	
				—	

BU ALANDA YASAKTIR

Yasak	Gerekçe
Gıda ve içecek bulundurmak / tüketmek	Ürün kontaminasyonu
Sakız çiğnemek	Ürün kontaminasyonu
Sigara ve tütün ürünü	Kontaminasyon + YANGIN RİSKİ
Kişisel ilaç bulundurmak	Ürüne karışma riski
Takı, saat, bileklik, küpe, yüzük	Ürüne düşme riski
Oje ve takma tırnak	Ürüne dökülme riski
Cep telefonu (izinli alanlar hariç)	Kontaminasyon + dikkat dağınıklığı
Fotoğraf / video çekimi (izinsiz)	Bilgi güvenliği
Açık alev, kıvılcım çıkaran işlem	PATLAMA RİSKİ — çözücü alanı
Koruyucu kıyafetsiz giriş	GMP ihlali
Eğitimsiz personel / refakatsiz ziyaretçi	GMP ihlali

⚠ Etanol ve heptan PARLAYICI maddedir. Bu alanda ateş, kıvılcım ve statik yük kaynağı ölümcül risk oluşturur. Kural ihlali derhal bildirilmelidir.

BU ALANDA ZORUNLUDUR

- Koruyucu kıyafet: tulum/önlük, bone, maske, eldiven, kapalı ayakkabı
- Çözücü alanında ayrıca koruyucu gözlük
- Alana girişte el yıkama (TAL-01)
- Bulaşıcı hastalık veya açık yara durumunda bildirim
- Her işlemin anında kayda geçirilmesi

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		TALİMAT — GÖRÜNÜR YERE ASILACAK Acil Durum ve Tahliye Talimatı		Kod: TAL-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Teknik / Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	—	

ACİL DURUM NUMARALARI

Kurum / Kişi	Numara
Acil Çağrı Merkezi	112
İtfaiye	112
Mesul Müdür — Salih ÖZKAN	_____
Üretim Sorumlusu — Yücel EKER	_____
KG-KK Sorumlusu — İrem ERÇELİK	_____
Teknik Sorumlu	_____
En yakın hastane	_____

YANGIN DURUMUNDA

Sıra	İşlem
1	"YANGIN VAR" diye bağırın ve alarmı çalıştırın
2	Mümkünse elektrik ve gaz vanalarını kapatın
3	Küçük yangına uygun söndürücü ile müdahale edin — RİSK ALMAYIN
4	Müdahale edemiyorsanız alanı terk edin, kapıyı kapatın
5	En yakın acil çıkıştan tahliye olun — ASANSÖR KULLANMAYIN
6	Toplanma alanına gidin ve ayrılmayın
7	Vardiya sorumlusu personel sayımı yapar
8	112'yi arayın ve konum bilgisi verin

ÇÖZÜCÜ DÖKÜNTÜSÜNDE

- Alanı derhal tahliye edin ve diğerlerini uyarın
- TÜM ateşleme kaynaklarını kesin — elektrikli cihaz açıp kapatmayın
- Havalandırmayı çalıştırın
- Döküntüyü emici malzeme ile toplayın (kişisel koruyucu ekipmanla)
- Toplanan malzemeyi tehlikeli atık kabına koyun (SOP-TE-07)
- Olayı kayda geçirin ve KG-KK Sorumlusuna bildirin

BASINÇ / EKİPMAN ACİL DURUMU

- SC-CO₂ sistemi 350 bar üzerine çıkarsa sistem otomatik güvensiz duruma geçer
- MANUEL MÜDAHALE ETMEYİN
- Personeli tahliye edin ve Üretim Sorumlusunu bilgilendirin
- Sistem basıncı düşene kadar alana girmeyin

KİMYASAL TEMASI

- Göz teması: göz altında en az 15 dakika yıkayın, hekime başvurun
- Cilt teması: bol su ile yıkayın, kirlenen kıyafeti çıkarın
- Soluma: temiz havaya çıkarın, gerekirse 112'yi arayın
- Güvenlik bilgi formunu (MSDS) hekime iletin

 **TOPLANMA ALANI:** _____ (Yerleşim planında işaretlenmiştir)

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		ETİKET SETİ — KESİLEREK KULLANILIR Ekipman ve Alan Durum Etiketleri		Kod: ETK-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Teknik / Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	—	

Bu sayfa kesilerek kullanılacak durum etiketlerini içerir. Etiketler ekipman veya alan üzerine görünür şekilde asılır. Etiket asma yetkisi tabloda belirtilmiştir.

Etiket	Anlamı	Asma Yetkisi	Zorunlu Bilgi
TEMİZ	Temizlenmiş, kullanıma hazır (72 saat geçerli)	Operatör / Üretim Sorumlusu	Tarih, saat, temizleyen
KİRLİ	Kullanılmış, temizlik bekliyor	Operatör	Tarih, son kullanım
KULLANIMDA	İşlem devam ediyor	Üretim Sorumlusu	Ürün adı, seri no, tarih
BAKIMDA	Planlı bakım devam ediyor	Teknik Sorumlu	İş emri no, tarih
ARIZALI — KULLANMAYIN	Arızalı, hizmet dışı	Teknik Sorumlu / KG-KK	Arıza no, tarih, arıza tanımı
KALİBRASYON	Kalibrasyon durumu	Teknik Sorumlu	Kalibrasyon tarihi, SONRAKİ tarih, cihaz no
KULLANMAYIN — KALİBRASYON GEÇERSİZ	Kalibrasyon süresi geçmiş / uygunsuz	KG-KK Sorumlusu	Tarih, gerekçe

MALZEME STATÜ ETİKETLERİ

Malzeme ve ürün statü etiketleri FRM-KK-04'te (Karantina / Serbest / Ret) ve alan/raf etiketleri FRM-DE-01'de yer alır.

KESİLEBİLİR ETİKET ALANLARI

TEMİZ	KİRLİ
Ekipman: _____	Ekipman: _____
Tarih/Saat: _____	Son kullanım: _____
Temizleyen: _____	Kullanan: _____
Geçerlilik: 72 saat	Temizlik bekliyor

BAKIMDA	ARIZALI — KULLANMAYIN
Ekipman: _____	Ekipman: _____
İş emri no: _____	Arıza no: _____
Başlangıç: _____	Tarih: _____

Sorumlu: _____	Arıza: _____
----------------	--------------

KALİBRASYON	KULLANMAYIN — KALİBRASYON GEÇERSİZ
Cihaz no: _____	Cihaz no: _____
Kalibrasyon: _____	Süre bitiş: _____
SONRAKİ: _____	Gerekçe: _____
Sertifika no: _____	KG-KK parafı: _____

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		SPESİFİKASYON Ambalaj Malzemesi Spesifikasyonu	Kod: SPEC-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. KAPSAM

Kenevirden elde edilen bileşenlerin (CBD distilat ve CBD izolat) ambalajlanmasında kullanılacak iç ve dış ambalaj malzemeleri.

2. İÇ AMBALAJ (PRİMER)

Özellik	Gereklilik	Kontrol Yöntemi
Malzeme	Gıda/farma uyumlu polietilen (PE) veya eşdeğeri	Tedarikçi belgesi
Görünüm	ŞEFFAF	Görsel
Uygulama	VAKUMLANABİLİR	Uygulama testi
Kalınlık	≥ 80 µm	Tedarikçi belgesi
Bütünlük	Delik, çatlak, deformasyon yok	Görsel
Temizlik	Yabancı madde ve toz yok	Görsel
Migrasyon	Gıda ile temasa uygunluk belgesi	Tedarikçi belgesi
Muamele	Ham maddelerle AYNİ muameleye tabidir (numune, KK, karantina)	SOP-KK-03

3. DIŞ AMBALAJ (SEKONDER)

Özellik	Gereklilik	Kontrol Yöntemi
Malzeme	Işık geçirmeyen HDPE kova/varil veya eşdeğeri	Tedarikçi belgesi
Işık geçirgenliği	İŞIK GEÇİRMEZ	Görsel / tedarikçi belgesi
Kapak	Hava sızdırmaz, mühürlenebilir	Uygulama testi
Bütünlük	Çatlak, deformasyon yok	Görsel
Etiket alanı	Etiketın tam yapışabileceği düz yüzey	Görsel
Dayanıklılık	İstifleme ve nakliye dayanaklı	Tedarikçi belgesi

4. ETİKET

- Yapışkan, nem ve sürtünmeye dayanıklı
- Baskı okunaklı ve silinmez
- QR kod okunabilir
- Zorunlu içerik SOP-ÜR-12 madde 5.3'te tanımlıdır

5. AMBALAJ YAPISI

Kenevirden elde edilen bileşenler önce ŞEFFAF BİR İÇ AMBALAJA yerleştirilip VAKUMLANIR; ardından GÜNEŞ IŞIĞINI GEÇİRMİYEN nitelikte bir DIŞ AMBALAJA konulur ve dış ambalaj üzerinde ilgili üretim bilgilerinin yer aldığı etiket bulunur.

 Basılı ambalaj malzemeleri yetkisiz kişilerin erişimine kapalı, kilitli alanda saklanır (KLT-ET).

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		SPESİFİKASYON Ara Ürün Spesifikasyonları		Kod: SPEC-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan		İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	
Birim		Kalite Kontrol		Revizyon Tarihi	
				Salih ÖZKAN	
				—	

1. KAPSAM

Üretim proseslerinin ara çıktıları için tanımlanmış kabul kriterleri. Proses içi kontroller SOP-ÜR-09 ve SOP-KK-07 kapsamında yürütülür.

2. SPESİFİKASYONLAR

Ara Ürün	Parametre	Kabul Kriteri	Yöntem
Öğütülmüş kenevir	Partikül boyutu	0,5–1 mm	Elek analizi
Öğütülmüş kenevir	Nem	≤ %10	Nem tayini
Total ekstrakt (SC-CO ₂)	Verim	≥ %12 (hedef %15)	Gravimetrik
Total ekstrakt	Görünüm	Koyu yeşil-kahve viskoz	Görsel
Vinterize filtrat	Berraklık	Berrak, partikülsüz	Görsel
Konsantre (evaporasyon sonrası)	Kalıntı etanol	≤ 5.000 ppm	GC
Dekarboksile ürün	Dönüşüm oranı	≥ %95 (kalan CBDA ≤ %5)	HPLC
Dekarboksile ürün	Ağırlık kaybı	%8–12 (teorik)	Gravimetrik
CBD distilat (ana fraksiyon)	Toplam CBD	≥ %80	HPLC
CBD distilat	Δ9-THC	≤ %0,3	HPLC / GC
Yaş kristal	Görünüm	Beyaz kristal	Görsel

⚠ Kriter dışı sonuçlarda proses adımı durdurulur, batch karantinaya alınır ve sapma kaydı açılır (SOP-KG-04). Kriter dışı bir ara ürün bir sonraki proses adımına aktarılamaz.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		SPESİFİKASYON Bitmiş Ürün Spesifikasyonları	Kod: SPEC-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. KAPSAM

Tesiste üretilen kenevirden elde edilen bileşenler: CBD Distilat ve CBD İzolat.

2. CBD DİSTİLAT

Parametre	Kabul Kriteri	Yöntem / Kaynak
Görünüm	Altın sarısı–amber viskoz sıvı	Görsel
Toplam CBD	≥ %80	HPLC — akredite lab
Δ9-THC	≤ %0,3	HPLC / GC — akredite lab
Kannabinoid profili	Rapor edilir	HPLC — akredite lab
Kalıntı çözücü (etanol)	≤ 5.000 ppm	GC — akredite lab
Ağır metal	Spesifikasyon içinde	ICP-MS — akredite lab
Pestisit kalıntısı	Spesifikasyon içinde	GC-MS/LC-MS — akredite lab
Mikotoksin	Spesifikasyon içinde	LC-MS — akredite lab
Mikrobiyolojik yük	Spesifikasyon içinde	Kültür — akredite lab
Yabancı madde	Yok	Görsel / akredite lab
Saklama	≤ 25 °C, ışıktan korunmuş, hava almayan kapta	SOP-DE-02

3. CBD İZOLAT

Parametre	Kabul Kriteri	Yöntem / Kaynak
Görünüm	Beyaz–kırık beyaz kristal toz	Görsel
CBD saflığı	≥ %99,0	HPLC — akredite lab
Δ9-THC	≤ %0,3	HPLC / GC — akredite lab
Kalıntı çözücü (heptan)	≤ 5.000 ppm	GC — akredite lab
Nem	≤ %1	Nem tayini
Ağır metal	Spesifikasyon içinde	ICP-MS — akredite lab
Pestisit kalıntısı	Spesifikasyon içinde	GC-MS/LC-MS — akredite lab
Mikotoksin	Spesifikasyon içinde	LC-MS — akredite lab

Mikrobiyolojik yük	Spesifikasyon içinde	Kültür — akredite lab
Yabancı madde	Yok	Görsel / akredite lab
Saklama	≤ 25 °C, kuru, ışıktan korunmuş	SOP-DE-02

4. GENEL HÜKÜMLER

- Tüm analizler TSE ISO/IEC 17025 akredite laboratuvarında yaptırılır (SOP-KK-05)
- Δ9-THC oranı %0,3 üst sınırını AŞAMAZ
- Şahit numune: tam ambalajlı 1 adet, SKT + 1 yıl saklanır (SOP-KK-10)
- Spesifikasyonlar yılda bir gözden geçirilir; mevzuat değişikliğinde derhal güncellenir

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Çapraz Bulaşma Risk Değerlendirme Raporu		Kod: RA-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Güvence	Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Göhlisar/Burdur tesisinde yürütülen üretim faaliyetlerinde çapraz kontaminasyon ve bulaşma riskinin bilimsel esaslara dayalı olarak değerlendirilmesi. Değerlendirme SOP-KG-13 metodolojisi ile yapılmıştır.

2. ÜRÜN GRUBU BEYANI

Tesiste HÂLİHAZIRDA YALNIZCA kenevirden elde edilen bileşen (CBD distilat ve CBD izolat) üretimi yapılmaktadır. Kenevir içermeyen başka bir ürün grubu üretilmemektedir. Bu nedenle farklı ürün grupları arasındaki çapraz kontaminasyon riski mevcut yapıda oluşmamaktadır.

⚠ Tesise yeni bir ürün grubu eklenmesi hâlinde bu rapor GÜNCELLENİR, temizlik validasyonu tekrarlanır ve değişiklik kontrolü açılır (SOP-KG-05, SOP-KG-10).

3. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

RÖS = Şiddet (Ş) × Olasılık (O) × Tespit Edilebilirlik (T); her boyut 1–5 arası puanlanır. RÖS ≥ 60 kabul edilemez, 25–59 izleme altında, < 25 kabul edilebilir.

4. RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

No	Risk Tanımı	Ş	O	T	RÖS	Kontrol Önlemi	Kalan RÖS
1	Ekipman üzerinden batch'ler arası kannabinoid taşınması	4	3	3	36	Her batch sonrası temizlik (SOP-TE-01) + temizlik validasyonu (SOP-KG-10) + swab doğrulama	12
2	Çözücü kalıntısının ürüne geçmesi	4	3	2	24	Kalıntı çözücü analizi her batch (SOP-KK-11), limit ≤5.000 ppm	8
3	THC oranının %0,3 üzerine çıkması	5	2	2	20	Her batch Δ9-THC analizi, akredite lab, ret prosedürü (SOP-KK-09)	10
4	Farklı serilerin karışması	4	2	3	24	Hat temizliği (SOP-ÜR-11), hat durum kartı, seri etiketleme	8

5	Etiket karışıklığı	3	3	3	27	Etiket mutabakatı (SOP-ÜR-12), kilitli etiket dolabı	9
6	Ham madde ile bitmiş ürünün karışması	4	2	2	16	Alan ayrımı, statü etiketleri, karantina/ret alanları (SOP-DE-01)	8
7	Havalandırma yoluyla partikül taşınması	3	2	3	18	Bağımsız havalandırma, filtrasyon, basınç farkı (SOP-TE-04)	9
8	Personel üzerinden taşınma	3	3	3	27	Koruyucu kıyafet, el hijyeni, alan bazlı kıyafet (SOP-PG-01)	9
9	Temizlik ekipmanı ile taşınma	3	2	3	18	Alan bazlı renk kodlu temizlik ekipmanı (TAL-02)	6
10	Su sistemi kaynaklı kontaminasyon	3	2	3	18	Periyodik su analizi + sanitizasyon (SOP-TE-05)	6
11	Haşere kaynaklı kontaminasyon	4	2	3	24	Haşere kontrol programı, yapısal önlemler (SOP-TE-06)	8
12	Gıda sınıfı olmayan yağın ürüne teması	4	2	2	16	Gıda sınıfı yağ zorunluluğu + belge kontrolü (SOP-TE-10)	8

5. SONUÇ

- Değerlendirilen 12 riskin tamamında kalan RÖS değeri 25'in altındadır
- Kabul edilemez (RÖS $\geq$ 60) seviyede risk tespit edilmemiştir
- Mevcut kontrol önlemleri yeterli bulunmuştur
- Kenevir içeren ürünlerin ekipmanları yalnızca bu ürünlere tahsis edilmiştir; ortak ekipman kullanımı bulunmamaktadır
- Bu rapor yılda en az bir kez ve her önemli değişiklikte gözden geçirilir

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
<i>Tarih:/....../2026</i>	<i>Tarih:/....../2026</i>

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		SÖZLEŞME ŞABLONU Fason Hizmet Sözleşmesi — Asgari İçerik Şablonu		Kod: SÖZ-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan		İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	
Birim		Kalite Güvence		Revizyon Tarihi	
				Salih ÖZKAN	
				—	

1. KULLANIM

Bu şablon, SOP-KG-09 kapsamında alınan her fason hizmet için hazırlanacak yazılı sözleşmenin asgari içeriğini tanımlar. Akredite laboratuvar, kalibrasyon, haşere mücadeleleri, atık bertarafı, taşıma ve bakım-onarım hizmetlerinde kullanılır.

2. ASGARİ İÇERİK

Madde	İçerik
1. Taraflar	Hizmet alan ve hizmet veren unvan, adres, vergi no, yetkili kişi
2. Konu	Hizmetin kapsamı ve teknik şartları, ayrıntılı tanımı
3. Kabul kriterleri	Hizmetin karşılaması gereken kalite gereklilikleri ve ölçülebilir kriterler
4. Sorumluluklar	Tarafların MEVZUAT KAPSAMINDAKİ sorumlulukları AÇIKÇA belirtilir
5. Yeterlilik belgeleri	Akreditasyon, lisans veya ruhsat belgeleri ve geçerlilikleri
6. Kayıt ve saklama	Kayıt tutma, saklama süresi ve talep hâlinde ibraz yükümlülüğü
7. Denetim hakkı	Hizmet alanın hizmet vereni denetleme yetkisi
8. Gizlilik	Bilgi güvenliği ve gizlilik hükümleri
9. Alt yüklenici	Alt yükleniciye devir şartları ve bildirim yükümlülüğü
10. Süre	Başlangıç, bitiş, yenileme ve fesih koşulları
11. İmza	Her iki tarafça İMZA VE TARİH atılarak yürürlüğe girer

3. ZORUNLU BEYANLAR

- Sözleşme, önceden belirlenmiş kabul kriterlerini karşılayacak şekilde hizmet sağlanmasını GARANTİ ETMELİDİR
- Sözleşme kontrol edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe konulur ve HER İKİ TARAFÇA MUHAFAZA EDİLİR
- Süre bitiminde hizmete devam edilecekse sözleşme GÜNCELLENEREK yürürlüğe konulur

⚠ Süresi dolmuş sözleşme ile fason hizmet alınamaz. Yenileme süreci süre bitiminden 60 gün önce başlatılır (SOP-KG-09).

4. TAKİP

Yürürlükteki tüm sözleşmeler FRM-KG-20 Fason Hizmet Sözleşme Takip Listesinde izlenir. Hizmet sağlayıcı performansı FRM-KG-21 ile yıllık değerlendirilir.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
<i>Tarih:/....../2026</i>	<i>Tarih:/....../2026</i>